

MSA (Measurement System Analysis)

Bekasi, 13 Desember 2019

Analisis sistem pengukuran (MSA)

Penilaian menyeluruh terhadap proses pengukuran yang mencakup eksperimen yang dirancang khusus dalam upaya mengidentifikasi komponen variasi dalam proses pengukuran itu.

MSA adalah elemen penting dari metodologi [Six Sigma](#) dan [sistem manajemen kualitas](#) lainnya.



Tujuan MSA

- Mengevaluasi metode pengujian
- Mengevaluasi instrumen pengukuran
- Mengevaluasi seluruh proses dalam mendapatkan pengukuran
- Memastikan integritas data yang digunakan untuk analisa (biasanya analisa kualitas)
- Memahami dampak kesalahan pengukuran untuk keputusan yang dibuat tentang suatu produk atau proses.

MSA adalah elemen penting dari metodologi [Six Sigma](#) dan [sistem manajemen kualitas](#) lainnya.

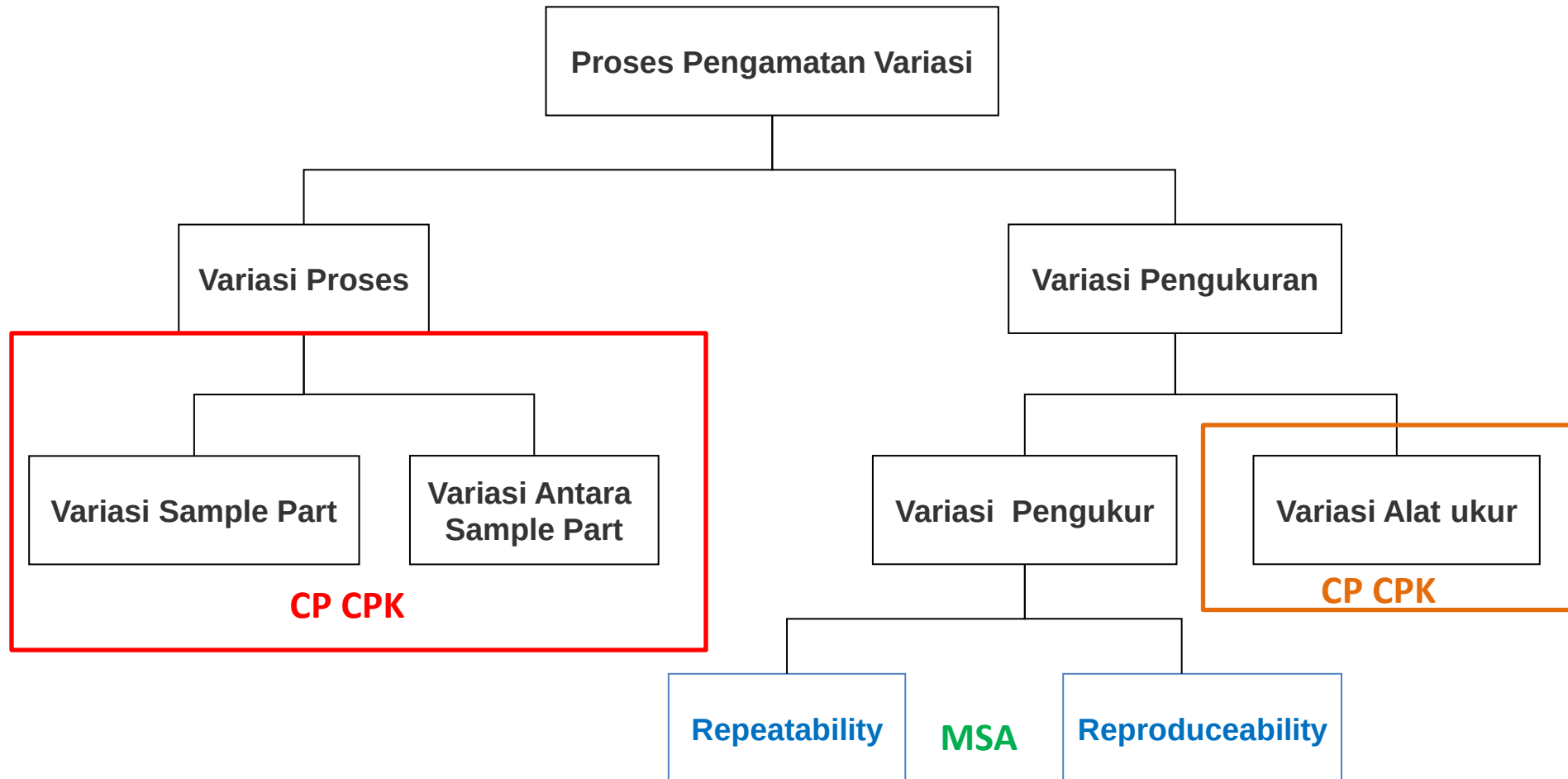


Input MSA

- ➔ Pengukuran Kualitas (Gap antara spesifikasi kualitas produk dan actual dimensi produk)
- ➔ Spesifikasi (suatu ukuran terinci suatu produk)
- ➔ Variasi (suatu keberadaan keragaman pada suatu populasi tertentu)



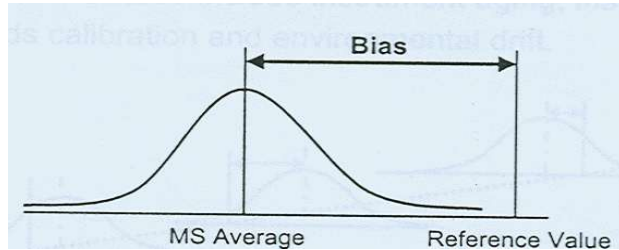
Proses Pengamatan Variasi



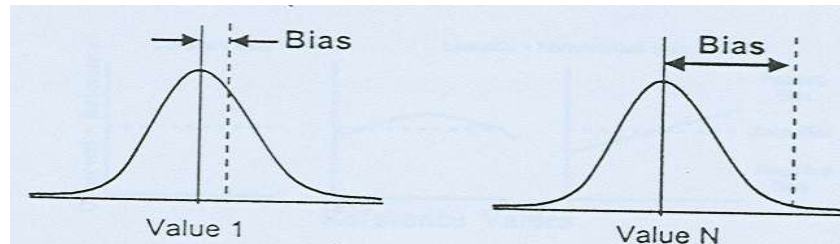
Variasi Dalam System Pengukuran

1. Variasi Lokasi Data :

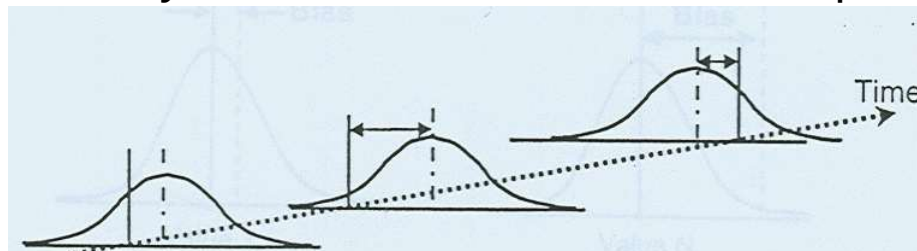
- Bias : penyimpangan rata-rata suatu pengukuran terhadap nilai sebenarnya.



- Stability : Total penyimpangan suatu pengukuran dalam periode waktu yang berbeda atau dalam jangka waktu panjang.



- Linearity : Perubahan nilai bias terhadap keseluruhan rentang suatu instrument



Variasi Dalam System Pengukuran

2. Variasi Sebaran Data :

Variasi sebaran data, merupakan suatu variasi hasil pengukuran dengan melihat dari sebaran data.

→ **Repeatability** : variasi pengukuran yang dihasilkan oleh 1 orang pengukur (appraiser) dengan benda dan karakteristik yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama.

Penyebab umum :

1. Variasi benda kerja
2. Variasi pada instrument
3. Variasi pengukur



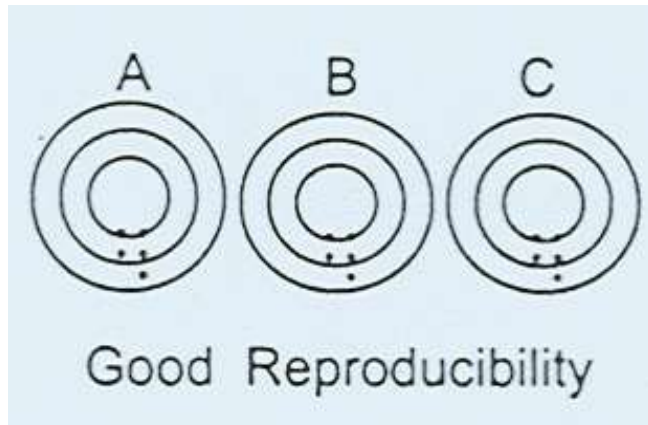
Variasi Dalam System Pengukuran

2. Variasi Sebaran Data :

→ **Reproduceability** : Rata-rata dari variasi yang dihasilkan oleh pengukur yang berbeda, dengan mengukur benda, karakteristik dan alat ukur yang sama.

Penyebab umum :

1. Perbedaan metode pengukuran
2. Kemampuan pengukur (skill)



Analisa System Pengukuran

GAGE R & R

- ➔ Merupakan gage Repeatability dan Reproduceability hasil dari penilaian kombinasi antara σ^2 repeatabilty + σ^2 reproducibility.

Terdiri dari analisa :

- ➔ Range method, memberikan informasi perkiraan variasi dari ukuran
- ➔ **Average and range method, memberikan informasi repeatability dan reproducibility dari sistem pengukuran.**
- ➔ Anova method, memberikan informasi repeatability dan reproducibility dari sistem pengukuran dan hubungannya secara lebih kompleks.

Analisa System Pengukuran

GAGE R & R

Repeatability - Equipment Variation (EV)

$$EV = \bar{R} \times K_1$$

R = Range

K1 = jumlah percobaan (konstanta frekuensi pengukuran (lihat tabel K1)

Trials	K ₁
2	0.8862
3	0.5908

Reproducibility - Appraiser Variation (AV)

$$AV = \sqrt{(\bar{X}_{DIFF} \times K_2)^2 - (EV^2 / (nr))}$$

X = Rata-rata

K2 = jumlah pengukur (konstanta lihat tabel K2)

Appraisers	2	3
K ₂	0.7071	0.5231

Analisa System Pengukuran

GAGE R & R

Part Variation (PV)

$$PV = R_p \times K_3$$

Rp = Range rata-rata

K3 = jumlah benda yang di ukur (konstanta. lihat tabel K3)

$$GRR = \sqrt{EV^2 + AV^2}$$

$$TV = \sqrt{GRR^2 + PV^2}$$

$$ndc = 1,41 (PV/GRR)$$

Parts	K 3
2	0.7071
3	0.5231
4	0.4467
5	0.403
6	0.3742
7	0.3534
8	0.3375
9	0.3429
10	0.3146

Analisa System Pengukuran

Keberterimaan GAGE R & R

Kriteria keberterimaan % GRR dan penyebab terjadinya variasi

- % GRR < 10 % : Dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran diterima.
- $10\% \leq \text{GRR} \leq 30\%$: Dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran dapat diterima sesuai fungsi kepentingan pemakaian atau biaya sistem pengukuran
- % GRR > 30% : Disimpulkan sistem pengukuran tidak diterima.
- Note nilai ndc : <5 tidak diterima
pengertiannya adalah jumlah angka yang bisa dibedakan dalam sistem pengukuran

Prosedur MSA (internal)

INSTRUKSI KERJA MSA

Prosedur MSA (internal)

Lembar Data MSA

LEMBAR DATA MSA OPERATOR																							
Hari, Tanggal :		5/16/2019		8-98191-376-0																			
Part No. & Name				Case Bearing																			
Nama				Bambang H.P.																			
Bagian																							
Line																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ALAT UKUR</th> <th>CONTOH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vernier Caliper</td> <td>160.12</td> </tr> <tr> <td>Depth Caliper</td> <td>11.52</td> </tr> <tr> <td>Micrometer</td> <td>153.95</td> </tr> <tr> <td>Cylinder Gauge</td> <td>0.022</td> </tr> <tr> <td>Go not go / Jig Inspection</td> <td>OK / NG</td> </tr> </tbody> </table>												ALAT UKUR	CONTOH	Vernier Caliper	160.12	Depth Caliper	11.52	Micrometer	153.95	Cylinder Gauge	0.022	Go not go / Jig Inspection	OK / NG
ALAT UKUR	CONTOH																						
Vernier Caliper	160.12																						
Depth Caliper	11.52																						
Micrometer	153.95																						
Cylinder Gauge	0.022																						
Go not go / Jig Inspection	OK / NG																						
VERNIER CALIPER																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Catatan												
1	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.04	-0.06	-0.04	-0.10													
2	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.10													
3	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.05	-0.05	-0.04	-0.10													
Bore gauge 2																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Catatan												
1	0.020	0.032	0.030	0.010	0.020	0.013	0.030	0.025	0.030	0.060													
2	0.020	0.032	0.030	0.010	0.022	0.013	0.030	0.025	0.030	0.060													
2	0.020	0.032	0.030	0.010	0.020	0.013	0.030	0.025	0.030	0.060													
Dial Indikator																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Catatan												
1	12.55	12.60	12.30	12.55	12.60	12.50	12.60	12.50	12.50	13.50													
2	12.50	12.65	12.30	12.50	12.60	12.50	12.60	12.50	12.50	13.50													
2	12.50	12.65	12.35	12.50	12.60	12.50	12.60	12.50	12.50	13.50													

Prosedur MSA (internal)

GAGE R & R Study

Gage Repeatability and Reproducibility Sheet											No Dokumen : QC/FR-006
Appraiser / Trial #											Tanggal : 23/01/2018
Part											Revisi : 0
Pengecekan											Hal : 2/2
											Inspection : 5/16/2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	AVERAGE
1	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.04	-0.05	-0.04	-0.10	Appraiser Bambang H.P.
2	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.10	
3	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.05	-0.05	-0.04	-0.10	
Average	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.10	$\bar{X}_a =$ -0.056
Range	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	$\bar{R}_a =$ 0.002
1	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.05	-0.10	Fatoni
2	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.04	-0.10	
3	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.05	-0.06	-0.04	-0.10	
Average	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.04	-0.10	$\bar{X}_a =$ -0.056
Range	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$\bar{R}_a =$ 0.00
1	-0.04	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.04	-0.10	Andri S.
2	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.10	
3	-0.04	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.10	
Average	-0.04	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.10	$\bar{X}_a =$ -0.057
Range	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	$\bar{R}_a =$ 0.002
Part Average											$\bar{X}_p =$ -0.056
	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.10	$\bar{R}_p =$ 0.056
$((\bar{R}_a = \{ \text{---} \}) + [\bar{R}_b = \{ \text{---} \}] + [\bar{R}_c = \{ \text{---} \}]) / [\# \text{ OF APPRAISERS} = 3]$											$\bar{R} =$ 0.002
$[\text{Max } \bar{X} = \{ \text{---} \}] - [\text{Min } \bar{X} = \{ -0.056 \} -0.057 = 0.001]$											$X_{\text{diff}} =$ 0.001
$* [\bar{R} = \{ \text{---} \}] \times [D4 = 2.58] 0.0017 \quad X \quad 2.58 = 0.0043$											$UCL_R =$ 0.004

Prosedur MSA (internal)

GAGE R & R Report

From data sheet																							
$\bar{R} = 0.017$		$\bar{X}_{DIFF} = 0.007$																					
$\bar{R}_p = 0.820$																							
Measurement Unit Analysis			% Total Variation (TV)																				
Repeatability - Equipment Variation (EV) $EV = \bar{R} \times K_1$ $= 0.02 \times 0.886$ $= 0.0148$			$\% EV = 100 [EV / TV]$ $= 5.7 \%$																				
$EV (R\text{-bar} \times K_1)$ <table border="1"> <tr> <th>Trial</th> <th>K₁</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.8862</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.5908</td> </tr> </table>			Trial	K ₁	2	0.8862	3	0.5908															
Trial	K ₁																						
2	0.8862																						
3	0.5908																						
Reproducibility - Appraiser Variation (AV) $AV = \sqrt{\frac{(\bar{X}_{DIFF} \times K_2)^2 - (EV^2 / (n \times r))}{(n \times r)}}$ $= \sqrt{\frac{(0.00700 \times 0.5231)^2 - (0.0148^2 / (10 \times 3))}{(10 \times 3)}}$ $= 0.0025$			$\% AV = 100 [AV / TV]$ $= 1.0 \%$																				
<table border="1"> <tr> <th>Appraiser</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> <tr> <td>K₂</td> <td>0.7071</td> <td>0.5231</td> </tr> </table>			Appraiser	2	3	K ₂	0.7071	0.5231															
Appraiser	2	3																					
K ₂	0.7071	0.5231																					
Repeatability & Reproducibility (GRR) $GRR = \sqrt{EV^2 + AV^2}$ $= 0.0150$			$\% GRR = 100 [GRR / TV]$ $= 5.8 \%$																				
<table border="1"> <tr> <th>Parts</th> <th>K₃</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.7071</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.5231</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0.4467</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0.403</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>0.3742</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>0.3534</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>0.3375</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>0.3429</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>0.3146</td> </tr> </table>			Parts	K ₃	2	0.7071	3	0.5231	4	0.4467	5	0.403	6	0.3742	7	0.3534	8	0.3375	9	0.3429	10	0.3146	
Parts	K ₃																						
2	0.7071																						
3	0.5231																						
4	0.4467																						
5	0.403																						
6	0.3742																						
7	0.3534																						
8	0.3375																						
9	0.3429																						
10	0.3146																						
Part Variation (PV) $PV = R_p \times K_3$ $= 0.258$			$\% PV = 100 [PV / TV]$ $= 99.832 \%$																				
Total Variation (TV) $TV = \sqrt{GRR^2 + PV^2}$ $= 0.258$			$ndc = 1.41 (\frac{PV}{GRR})$ $= 24.288$ $= 24$																				
Kriteria Hasil MSA		Hasil MSA	Catatan Perbaikan																				
% GRR < 10 % Diterima		DITERIMA TIDAK DITERIMA	<table border="1"> <tr> <th>Disetujui</th> <th>Diperiksa</th> <th>Dibuat</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Disetujui	Diperiksa	Dibuat																	
Disetujui	Diperiksa		Dibuat																				
10 % < % GRR < 30 % Diterima dengan syarat (perbaikan)																							
> 30 % Tidak diterima																							
ndc < 5 Tidak diterima																							

TERIMA KASIH

